

که در آن a یک ثابت است.

برای اثبات این مطلب، توجه کنید که بنا به تعریف داریم

$$\mathcal{Z}[ax(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} ax(kT)z^{-k} = a \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} = aX(z)$$

خطی بودن تبدیل z . تبدیل z دارای یک خاصیت مهم است: خطی بودن. این بدان معنی است که اگر $f(k)$ و $g(k)$ تبدیل پذیر z بوده و α و β ثابتهای عددی باشند، در این صورت $x(k)$ تشکیل یافته از ترکیب خطی

$$x(k) = \alpha f(k) + \beta g(k)$$

دارای تبدیل z زیر است

$$X(z) = \alpha F(z) + \beta G(z)$$

که در آن $F(z)$ و $G(z)$ به ترتیب تبدیل های $f(k)$ و $g(k)$ هستند.

خاصیت خطی بودن را می توان با مراجعه به تعریف تبدیل z به شرح زیر ثابت نمود:

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[x(k)] = \mathcal{Z}[\alpha f(k) + \beta g(k)] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} [\alpha f(k) + \beta g(k)] z^{-k} \\ &= \alpha \sum_{k=0}^{\infty} f(k) z^{-k} + \beta \sum_{k=0}^{\infty} g(k) z^{-k} \\ &= \alpha \mathcal{Z}[f(k)] + \beta \mathcal{Z}[g(k)] \\ &= \alpha F(z) + \beta G(z) \end{aligned}$$

ضرب در a^k . اگر $X(z)$ تبدیل z $x(k)$ باشد، در این صورت تبدیل z $a^k x(k)$ را می توان به صورت $X(a^{-1}z)$ بیان کرد:

$$\mathcal{Z}[a^k x(k)] = X(a^{-1}z) \quad (۶-۲)$$

می توان این مطلب را به شرح زیر ثابت کرد:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[a^k x(k)] &= \sum_{k=0}^{\infty} a^k x(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) (a^{-1}z)^{-k} \\ &= X(a^{-1}z) \end{aligned}$$

قضیه انتقال حقیقی (قضیه تغییر مکان دهی). قضیه انتقال حقیقی ارائه شده در زیر به عنوان قضیه تغییر مکان دهی^۱ اطلاق می‌شود. اگر $x(t) = 0$ برای $t < 0$ و $x(t)$ دارای تبدیل z $X(z)$ باشد، در این صورت

$$\mathcal{Z}[x(t - nT)] = z^{-n} X(z) \quad (۷-۲)$$

و

$$\mathcal{Z}[x(t + nT)] = z^n \left[X(z) - \sum_{k=0}^{n-1} x(kT) z^{-k} \right] \quad (۸-۲)$$

که در آن n صفر یا یک عدد صحیح مثبت است.
برای اثبات معادله (۷-۲)، توجه کنید که

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x(t - nT)] &= \sum_{k=0}^{\infty} x(kT - nT) z^{-k} \\ &= z^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} x(kT - nT) z^{-(k-n)} \end{aligned} \quad (۹-۲)$$

با تعریف $m = k - n$ ، می‌توان معادله (۹-۲) را به صورت زیر نوشت:

$$\mathcal{Z}[x(t - nT)] = z^{-n} \sum_{m=-n}^{\infty} x(mT) z^{-m}$$

چون برای $m < 0$ ، $x(mT) = 0$ ، می‌توان حد پایین مجموع را از $m = -n$ به $m = 0$ تغییر داد. از اینرو

$$\mathcal{Z}[x(t - nT)] = z^{-n} \sum_{m=0}^{\infty} x(mT) z^{-m} = z^{-n} X(z) \quad (۱۰-۲)$$

بنابراین، ضرب یک تبدیل z در z^{-n} اثر به تاخیر انداختن تابع زمانی $x(t)$ به مقدار nT را دارد. برای اثبات معادله (۸-۲)، توجه می‌کنیم که

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x(t + nT)] &= \sum_{k=0}^{\infty} x(kT + nT) z^{-k} \\ &= z^n \sum_{k=0}^{\infty} x(kT + nT) z^{-(k+n)} \\ &= z^n \left[\sum_{k=0}^{\infty} x(kT + nT) z^{-(k+n)} + \sum_{k=0}^{n-1} x(kT) z^{-k} - \sum_{k=0}^{n-1} x(kT) z^{-k} \right] \\ &= z^n \left[\sum_{k=0}^{\infty} x(kT) z^{-k} - \sum_{k=0}^{n-1} x(kT) z^{-k} \right] \end{aligned}$$

$$= z^n \left[X(z) - \sum_{k=0}^{n-1} x(kT)z^{-k} \right]$$

مثال ۲-۴.

تبدیل‌های z $x(k+1)$ ، $x(k+2)$ ، $x(k+n)$ و $x(k-n)$ را به دست آورید. توجه کنید که $x(k+n)$ دنباله انتقال یافته به سمت چپ به اندازه n دوره تناوب نمونه برداری (در یک انتقال زمانی مستقیم) و $x(k-n)$ دنباله انتقال یافته به سمت راست به اندازه n دوره تناوب نمونه برداری است (در یک انتقال زمانی معکوس).

تبدیل z $x(k+1)$ به صورت زیر داده می شود

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x(k+1)] &= \sum_{k=0}^{\infty} x(k+1)z^{-k} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} x(k)z^{-k+1} \\ &= z \left[\sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k} - x(0) \right] \\ &= zX(z) - zx(0) \end{aligned} \quad (11-2)$$

به عنوان یک حالت خاص، اگر $x(0) = 0$ ، در این صورت

$$\mathcal{Z}[x(k+1)] = z \mathcal{Z}[x(k)] \quad \text{اگر } x(0) = 0 \quad (12-2)$$

تذکر این نکته مهم است که اگر $x(0) = 0$ ، در این صورت ضرب تبدیل z یک تابع $x(k)$ در z ، متناظر با انتقال زمانی مستقیم به اندازه یک دوره تناوب است. بسادگی می توان معادله (۱۱-۲) را تغییر داد تا رابطه زیر را به دست آورد:

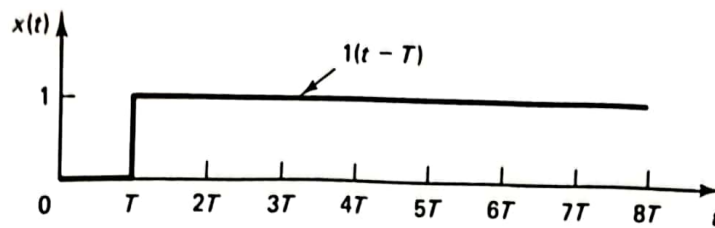
$$\mathcal{Z}[x(k+2)] = z \mathcal{Z}[x(k+1)] - zx(1) = z^2 X(z) - z^2 x(0) - zx(1)$$

به طریق مشابه،

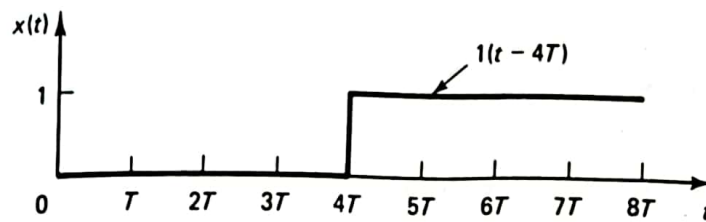
$$\mathcal{Z}[x(k+n)] = z^n X(z) - z^n x(0) - z^{n-1} x(1) - z^{n-2} x(2) - \dots - zx(n-1) \quad (13-2)$$

که در آن، n یک عدد صحیح مثبت است.

در اینجا باید خاطرنشان کرد وقتی که معادله تفاضلی با روش تبدیل z به یک معادله جبری برحسب z تبدیل شود، داده های اولیه به طور خودکار در نمایش جبری شامل می گردند.



(الف)



(ب)

شکل ۲-۲ (الف) تابع پله واحد تاخیر یافته به مقدار ۱ دوره نمونه برداری، (ب) تابع پله واحد تاخیر یافته به مقدار ۴ دوره نمونه برداری

تبدیل z $x(k-n)$ را می توان با مراجعه به معادله (۲-۱۰) به صورت زیر بدست

آورد:

$$\mathcal{Z}[x(k-n)] = z^{-n} X(z) \quad (2-14)$$

مثال ۲-۵.

تبدیل z توابع پله واحدی را که به ترتیب به مقدار ۱ و ۴ دوره نمونه برداری طبق شکل ۲-۲ (الف) و (ب) به تاخیر افتاده باشند، بیابید.

با استفاده از قضیه انتقال داده شده با معادله (۲-۷)، داریم

$$\mathcal{Z}[1(t-T)] = z^{-1} \mathcal{Z}[1(t)] = z^{-1} \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

همچنین

$$\mathcal{Z}[1(t-4T)] = z^{-4} \mathcal{Z}[1(t)] = z^{-4} \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z^{-4}}{1-z^{-1}}$$

مثال ۲-۶.

تبدیل z تابع زیر را به دست آورید

$$f(a) = \begin{cases} a^{k-1} & k = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases}$$

با مراجعه به معادله (۲-۱۴)، داریم

$$\mathcal{Z}[x(k-1)] = z^{-1}X(z)$$

تبدیل z a^k چنین است

$$\mathcal{Z}[a^k] = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

و بنابراین

$$\mathcal{Z}[f(a)] = \mathcal{Z}[a^{k-1}] = z^{-1} \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z^{-1}}{1 - az^{-1}}$$

که در آن $k = 1, 2, 3, \dots$

مثال ۲-۷.

تابع $y(k)$ را که برابر مجموع توابع $x(h)$ که در آن $h = 0, 1, 2, \dots, k$ است در نظر بگیرید، به قسمی که

$$y(k) = \sum_{h=0}^k x(h) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

که در آن، برای $k < 0$ ، $y(k) = 0$. تبدیل z $y(k)$ را به دست آورید. نخست توجه کنید که

$$y(k) = x(0) + x(1) + \dots + x(k-1) + x(k)$$

$$y(k-1) = x(0) + x(1) + \dots + x(k-1)$$

از این رو

$$y(k) - y(k-1) = x(k) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

بنابراین،

$$\mathcal{Z}[y(k) - y(k-1)] = \mathcal{Z}[x(k)]$$

یا

$$Y(z) - z^{-1}Y(z) = X(z)$$

که نتیجه می دهد

$$Y(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} X(z)$$

که در آن ، $X(z) = \mathcal{Z}[x(k)]$.

قضیه انتقال مختلط. اگر $x(t)$ دارای تبدیل z $X(z)$ باشد، در این صورت تبدیل z $e^{-at}x(t)$ به صورت $X(ze^{aT})$ داده می شود. این مطلب به قضیه انتقال مختلط^۱ معروف است. برای ثابت کردن این قضیه، توجه کنید که

$$\mathcal{Z}[e^{-at}x(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)e^{-akT}z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)(ze^{aT})^{-k} = X(ze^{aT}) \quad (2-21)$$

بنابراین، ملاحظه می کنیم که تعویض z در $X(z)$ با ze^{aT} تبدیل z $e^{-at}x(t)$ را به دست می دهد. مثال ۲ - ۸.

با معلوم بودن تبدیل z $\sin \omega t$ ، تبدیل z $e^{-at} \sin \omega t$ را با استفاده از قضیه انتقال مختلط به دست آورید. توجه کنید که

$$\mathcal{Z}[\sin \omega t] = \frac{z^{-1} \sin \omega T}{1 - z^{-1} \cos \omega T + z^{-2}}$$

^۱ - Complex translation theorem

برای به دست آوردن تبدیل z به جای $e^{-at} \sin \omega t$ مقدار ze^{aT} را به صورت زیر قرار می دهیم:

$$\mathcal{Z}[e^{-at} \sin \omega t] = \frac{e^{-aT} z^{-1} \sin \omega T}{1 - 2e^{-aT} z^{-1} \cos \omega T + e^{-2aT} z^{-2}}$$

مثال ۲ - ۹.

تبدیل z به دست آورید te^{-at} را به دست آورید.
توجه کنید که

$$\mathcal{Z}[t] = \frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = X(z)$$

بنابراین

$$\mathcal{Z}[te^{-at}] = X(ze^{aT}) = \frac{Te^{-aT} z^{-1}}{(1 - e^{-aT} z^{-1})^2}$$

قضیه مقدار اولیه: اگر $x(t)$ دارای تبدیل z بوده و اگر $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$ وجود داشته باشد، در این صورت، مقدار اولیه $x(0)$ از $x(t)$ یا $x(k)$ به صورت زیر داده می شود

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \quad (22-2)$$

برای اثبات این قضیه توجه کنید

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k} = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots$$

با گرفتن $z \rightarrow \infty$ در این معادله اخیر، معادله (۲۲-۲) را به دست می آوریم. رفتار سیگنال در همسایگی $t = 0$ یا $k = 0$ می تواند بدین ترتیب از رفتار $X(z)$ در $z = \infty$ تعیین شود.
برای واری محاسبات تبدیل z از لحاظ خطاهای احتمالی، قضیه مقدار اولیه راحت است. از آنجایی که معمولاً $x(0)$ معلوم است، واری مقدار اولیه با $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$ به راحتی می تواند خطاها را در $X(z)$ ، در صورت وجود، نشان دهد.

مثال ۲ - ۱۰.

اگر تبدیل z به صورت زیر داده شود، مقدار اولیه $x(0)$ را تعیین کنید.

$$X(z) = \frac{(1 - e^{-T})z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-T}z^{-1})}$$

با استفاده از قضیه مقدار اولیه، به دست می آوریم

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{(1 - e^{-T})z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-T}z^{-1})} = 0$$

با مراجعه به مثال ۲-۳، توجه کنید که این $X(z)$ متناظر با

$$x(t) = 1 - e^{-t}$$

است و از این رو $x(0) = 0$ ، که با نتیجه به دست آمده در بالا مطابقت دارد.

قضیه مقدار نهایی! فرض کنید $x(k)$ که در آن، $x(k) = 0$ برای $k < 0$ ، دارای تبدیل $X(z)$ بوده و تمام قطبهای $X(z)$ در درون دایره واحد قرار گیرند، به استثنای امکان یک قطب ساده در $z = 1$. [این شرط پایداری $X(z)$ ، یا شرط پایاندار ماندن $x(k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) است. بخش ۳-۸ را ببینید.] در این صورت، مقدار نهایی $x(k)$ ، یعنی مقدار $x(k)$ وقتی که k به سمت بینهایت میل کند را می توان به صورت زیر بیان کرد

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x(k) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})X(z)] \quad (23-2)$$

برای اثبات قضیه مقدار نهایی، توجه کنید که

$$\mathcal{Z}[x(k)] = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}$$

$$\mathcal{Z}[x(k-1)] = z^{-1}X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k-1)z^{-k}$$

از این رو

$$\sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k} - \sum_{k=0}^{\infty} x(k-1)z^{-k} = X(z) - z^{-1}X(z)$$

با گرفتن حد وقتی که z به سمت واحد میل کند، داریم

$$\lim_{z \rightarrow 1} \left[\sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k} - \sum_{k=0}^{\infty} x(k-1)z^{-k} \right] = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})X(z)]$$

به دلیل شرط پایداری فرض شده و شرط اینکه $x(k) = 0$ برای $k < 0$ ، سمت چپ این معادله اخیر چنین می شود

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} [x(k) - x(k-1)] &= [x(0) - x(-1)] + [x(1) - x(0)] \\ &\quad + [x(2) - x(1)] + \dots = x(\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} x(k) \end{aligned}$$

از این رو

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x(k) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})X(z)]$$

که معادله (۲-۲۳) است. در تعیین رفتار $x(k)$ وقتی که $k \rightarrow \infty$ ، از تبدیل z ، $X(z)$ ، قضیه مقدار نهایی بسیار سودمند است.

مثال ۲-۱۱.

مقدار نهایی $x(\infty)$ ،

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} \quad a > 0$$

را با استفاده از قضیه مقدار نهایی تعیین کنید.

از اعمال قضیه مقدار نهایی به $X(z)$ داده شده، به دست می آوریم

$$\begin{aligned} x(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})X(z)] \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \left[(1 - z^{-1}) \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} \right) \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1 - z^{-1}}{1 - e^{-aT} z^{-1}} \right) = 1 \end{aligned}$$

توجه کنید که $X(z)$ داده شد در واقع تبدیل z

$$x(t) = 1 - e^{-at}$$

است. با جایگزینی $t = \infty$ در این معادله، داریم

$$x(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} (1 - e^{-at}) = 1$$

بدیهی است که دو نتیجه مطابقت دارد.

مثال ۲-۱۲.

معادله تفاضلی زیر را در نظر بگیرید

$$x(k) - ax(k-1) = 1(k) \quad -1 < a < 1$$

که در آن، $x(k) = 0$ برای $k < 0$ و $1(k)$ دنباله پله واحد است. جواب $x(k)$ این معادله را به دست آورید. با استفاده از قضیه های مقدار اولیه و نهایی، به ترتیب مقادیر اولیه و نهایی $x(k)$ را تعیین کنید.

از آنجایی که

$$\mathcal{Z}[1(k)] = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$\mathcal{Z}[x(k) - ax(k-1)] = X(z) - az^{-1}X(z)$$

تبدیل z معادله تفاضلی داده شده چنین می شود

$$X(z) - az^{-1}X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

یا

$$X(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - az^{-1})}$$

که می تواند به صورت زیر نوشته شود

$$X(z) = \frac{1}{1-a} \left(\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{a}{1-az^{-1}} \right)$$

دنباله متناظر $x(k)$ چنین است

$$x(k) = \frac{1}{1-a} (1 - a^{k+1}) = \frac{1 - a^{k+1}}{1-a} \quad (24-2)$$

مقدار اولیه $x(0)$ با استفاده از قضیه مقدار اولیه به صورت زیر به دست می آید:

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - az^{-1})} = 1$$

مقدار نهایی $x(\infty)$ با استفاده از قضیه مقدار نهایی به صورت زیر به دست می آید:

$$\begin{aligned} x(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})X(z)] \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \left[(1 - z^{-1}) \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - az^{-1})} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{1-a} \end{aligned} \quad (25-2)$$

مقادیر اولیه و نهایی $x(k)$ به دست آمده از جواب، معادله (24-2)، عبارتند از

$$\begin{aligned} x(0) &= \frac{1-a}{1-a} = 1 \\ x(\infty) &= \frac{1-a^\infty}{1-a} = \frac{1}{1-a} \quad -1 < a < 1 \end{aligned}$$

به روشنی، نتایج با آنهایی که با استفاده از قضیه های مقدار اولیه و نهایی به دست آمد مطابقت دارد.

تذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر $|a| \geq 1$ ، در این صورت $x(\infty)$ کراندار نبوده و بنابراین $x(\infty)$ پایاندار نیست. معادله (۲-۲۵) در چنین حالتی قابل اعمال نیست، زیرا شرط قضیه مقدار نهایی نقض می‌شود.

مشتق‌گیری مختلط! هر سری توانی برحسب z را می‌توان در ناحیه همگرایی نسبت به z هر چند بار مشتق گرفت و سری همگرایی به‌دست آورد. مشتق $X(z)$ در همان ناحیه مانند $X(z)$ همگرا می‌شود. در نظر بگیرید

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}$$

که در ناحیه معینی در صفحه z همگرا می‌شود. با مشتق‌گیری از $X(z)$ نسبت به z ، به‌دست می‌آوریم

$$\frac{d}{dz}X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-k)x(k)z^{-k-1}$$

ضرب هر دو طرف این معادله اخیر در $-z$ به‌دست می‌دهد

$$-z \frac{d}{dz}X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} kx(k)z^{-k} \quad (2-26)$$

بنابراین داریم

$$\mathcal{Z}[kx(k)] = -z \frac{d}{dz}X(z) \quad (2-27)$$

به‌طریق مشابه، از مشتق‌گیری دو طرف معادله (۲-۲۶) نسبت به z ، داریم

$$\frac{d}{dz} \left[-z \frac{d}{dz}X(z) \right] = \sum_{k=0}^{\infty} (-k^2)x(k)z^{-k-1}$$

از ضرب هر دو طرف این معادله در $-z$ ، به‌دست می‌آوریم

$$-z \frac{d}{dz} \left[-z \frac{d}{dz}X(z) \right] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x(k)z^{-k}$$

یا

$$\mathcal{Z}[k^2 x(k)] = \left(-z \frac{d}{dz} \right)^2 X(z)$$

عملگر $\left(-z \frac{d}{dz}\right)^2$ ایجاب می‌کند که ما عملگر $-z \frac{d}{dz}$ را دو بار اعمال کنیم. به طریق مشابه، با تکرار این فرآیند داریم

$$\mathcal{Z}[k^m x(k)] = \left(-z \frac{d}{dz}\right)^m X(z) \quad (2-28)$$

چنین مشتق‌گیری مختلط ما را قادر می‌سازد که از زوج تبدیل z معلوم، زوج تبدیلهای z جدیدی به دست آوریم.
مثال ۲ - ۱۳.

تبدیل z دنباله پله واحد $1(k)$ به صورت زیر داده می‌شود

$$\mathcal{Z}[1(k)] = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

با استفاده از قضیه مشتق‌گیری مختلط، تبدیل z دنباله شیب واحد $x(k)$ را به دست آورید، که در آن

$$x(k) = k$$

$$\mathcal{Z}[x(k)] = \mathcal{Z}[k] = \mathcal{Z}[k \cdot 1(k)] = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$$

جدول ۲-۲ خواص و قضایای مهم تبدیل z

	$x(t)$ یا $x(k)$	$\mathcal{Z}[x(t)]$ یا $\mathcal{Z}[x(k)]$
۱	$ax(t)$	$aX(z)$
۲	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(z) + bX_2(z)$
۳	$x(t+T)$ یا $x(k+1)$	$zX(z) - zx(0)$
۴	$x(t+2T)$	$z^2X(z) - z^2x(0) - zx(T)$
۵	$x(k+2)$	$z^2X(z) - z^2x(0) - zx(1)$
۶	$x(t+kT)$	$z^kX(z) - z^kx(0) - z^{k-1}x(T) - \dots - zx(kT-T)$
۷	$x(t-kT)$	$z^{-k}X(z)$
۸	$x(n+k)$	$z^kX(z) - z^kx(0) - z^{k-1}x(1) - \dots - zx(k-1)$
۹	$x(n-k)$	$z^{-k}X(z)$
۱۰	$tx(t)$	$-Tz \frac{d}{dz}X(z)$
۱۱	$kx(k)$	$-z \frac{d}{dz}X(z)$
۱۲	$e^{-at}x(t)$	$X(ze^{aT})$
۱۳	$e^{-ak}x(k)$	$X(ze^a)$
۱۴	$a^kx(k)$	$X\left(\frac{z}{a}\right)$
۱۵	$ka^kx(k)$	$-z \frac{d}{dz}X\left(\frac{z}{a}\right)$
۱۶	$x(0)$	اگر وجود داشته باشد $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$
۱۷	$x(\infty)$	$\lim_{z \rightarrow 1} [(1-z^{-1})X(z)]$ اگر $(1-z^{-1})X(z)$ بر روی یا خارج دایره واحد تحلیلی باشد.
۱۸	$\nabla x(k) = x(k) - x(k-1)$	$(1-z^{-1})X(z)$
۱۹	$\Delta x(k) = x(k+1) - x(k)$	$(z-1)X(z) - zx(0)$
۲۰	$\sum_{k=0}^n x(k)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$
۲۱	$\frac{\partial}{\partial a}x(t,a)$	$\frac{\partial}{\partial a}X(z,a)$
۲۲	$k^m x(k)$	$\left(-z \frac{d}{dz}\right)^m X(z)$
۲۳	$\sum_{k=0}^n x(kT)y(nT-kT)$	$X(z)Y(z)$
۲۴	$\sum_{k=0}^{\infty} x(k)$	$X(1)$